

OWLBOX

Installation

Vom leeren Raspberry Pi bis zur fertig
eingerichteten, laufenden OwlBox -
für Windows, macOS und Linux.

Komplette Installationsanleitung
Danach: OwlBox-Schnellstart.pdf

Inhalt

Inhalt	2
1. Was du brauchst	4
1.1 Hardware	4
1.2 Software (auf deinem PC)	4
2. Installation unter Windows	5
2.1 Raspberry Pi Imager installieren	5
2.2 Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen	5
2.3 Erster Start und Verbindung zum Pi	11
2.4 Grundeinstellungen prüfen	11
2.5 Hardware verkabeln	12
2.6 OwlBox-Software installieren	12
2.7 Erste Einrichtung im Browser	14
2.8 Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen	15
2.9 Fertig - wie geht es weiter?	15
3. Installation unter macOS	16
3.1 Raspberry Pi Imager installieren	16
3.2 Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen	16
3.3 Erster Start und Verbindung zum Pi	22
3.4 Grundeinstellungen prüfen	22
3.5 Hardware verkabeln	22
3.6 OwlBox-Software installieren	23
3.7 Erste Einrichtung im Browser	25
3.8 Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen	26
3.9 Fertig - wie geht es weiter?	26
4. Installation unter Linux	27
4.1 Raspberry Pi Imager installieren	27
4.2 Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen	27

4.3 Erster Start und Verbindung zum Pi	33
4.4 Grundeinstellungen prüfen	33
4.5 Hardware verkabeln	33
4.6 OwlBox-Software installieren	34
4.7 Erste Einrichtung im Browser	36
4.8 Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen	36
4.9 Fertig - wie geht es weiter?	37

5. Fehlerbehebung bei der Installation
38

1. Was du brauchst

1.1 Hardware

- Raspberry Pi 3B+
- microSD-Karte, mindestens 8 GB (16 GB oder mehr empfohlen), Class 10
- Passendes Netzteil (5V/2,5A für den Pi selbst; bei aktivem HiFiBerry-Verstärker eher 5V/3A)
- HiFiBerry Amp2 (I2S-Verstärker-HAT) + Lautsprecher
- RC522 RFID-Modul + mindestens ein RFID-Chip/-Karte (13,56 MHz, MIFARE-kompatibel)
- Offizielles Raspberry Pi 7" Touch Display (DSI, erste Generation)
- 2 Taster, 2 Dreh-Encoder (KY-040) - siehe OwlBox-Verkabelung.pdf für die genaue Bauteilliste
- PC oder Laptop mit SD-Kartenleser (zum Beschreiben der SD-Karte) - Windows, macOS oder Linux
- Netzkabel oder WLAN-Zugang für den Pi

1.2 Software (auf deinem PC)

- Raspberry Pi Imager (kostenlos, für Windows/macOS/Linux) - [raspberrypi.com/software](https://www.raspberrypi.com/software)
- Ein SSH-fähiges Terminal (bei allen drei Betriebssystemen bereits eingebaut bzw. mit Bordmitteln nachrüstbar - Details dazu jeweils im passenden Kapitel)

Hinweis: Diese Anleitung führt vom leeren Raspberry Pi bis zur fertig eingerichteten, laufenden OwlBox. Die Kapitel 2, 3 und 4 enthalten dafür die komplette Anleitung gleich dreimal - einmal für Windows, einmal für macOS und einmal für Linux, jeweils vollständig und in sich abgeschlossen. Einfach das passende Kapitel wählen und von vorn bis hinten durcharbeiten, ohne zwischendurch etwas anderswo nachschlagen zu müssen. Für die reine Bedienung danach siehe OwlBox-Schnellstart.pdf und OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf, für die komplette Verkabelungsreferenz OwlBox-Verkabelung.pdf - hierhin wird an den passenden Stellen verwiesen.

2. Installation unter Windows

Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung für Windows - von der leeren SD-Karte bis zur fertig eingerichteten, laufenden OwlBox. Dieser Abschnitt wiederholt bewusst alles noch einmal komplett (auch wenn du schon eines der anderen Betriebssysteme durchgearbeitet hast) - nichts muss anderswo nachgeschlagen werden.

2.1 Raspberry Pi Imager installieren

1

Herunterladen

Im Browser raspberrypi.com/software öffnen und auf „Download for Windows“ klicken.

2

Installieren

Die heruntergeladene .exe-Datei ausführen. Warnt Windows SmartScreen vor einer unbekannten App: auf „Weitere Informationen“ und dann „Trotzdem ausführen“ klicken. Im Installationsassistenten „Install“ und am Ende „Finish“ klicken.

3

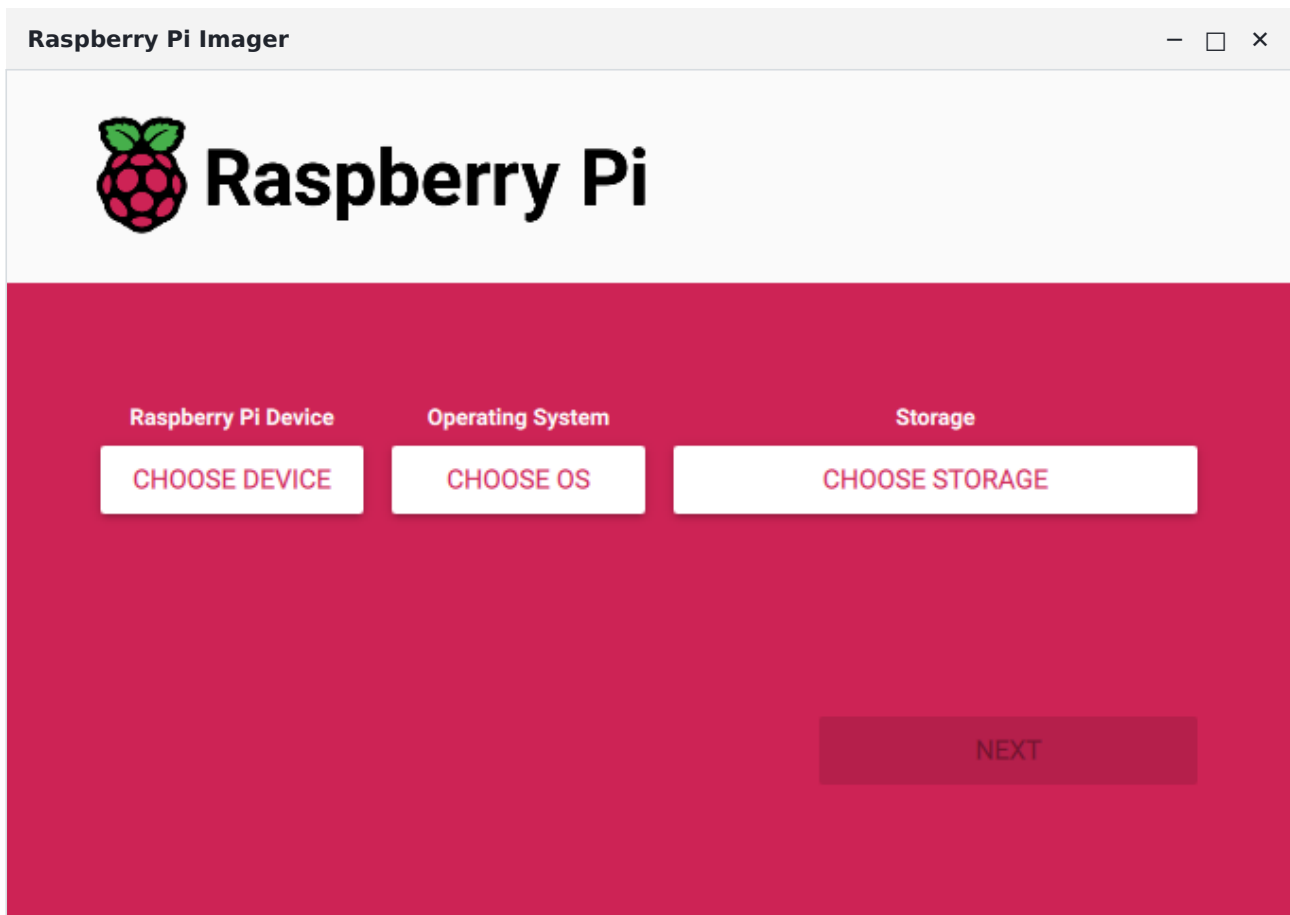
Starten

Raspberry Pi Imager über das Startmenü öffnen.

2.2 Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen

Raspberry Pi Imager öffnen, SD-Karte in den PC stecken.

Hinweis: Die Screenshots in diesem Kapitel zeigen die echte Bedienoberfläche des Raspberry Pi Imager - die ist auf allen drei Betriebssystemen identisch, nur der Fensterrahmen drumherum sieht unter Windows anders aus (hier entsprechend nachgebildet). Hostname, Benutzername, Passwort und WLAN-Daten sind frei gewählte Beispielwerte zur Illustration - beim eigenen Durchlauf hier die eigenen Werte eintragen.

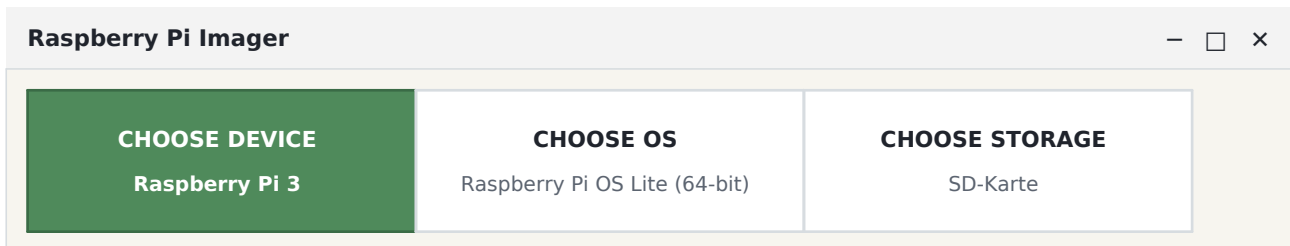


Der Raspberry Pi Imager nach dem Start.

1

Gerät wählen

„CHOOSE DEVICE“ → Raspberry Pi 3.

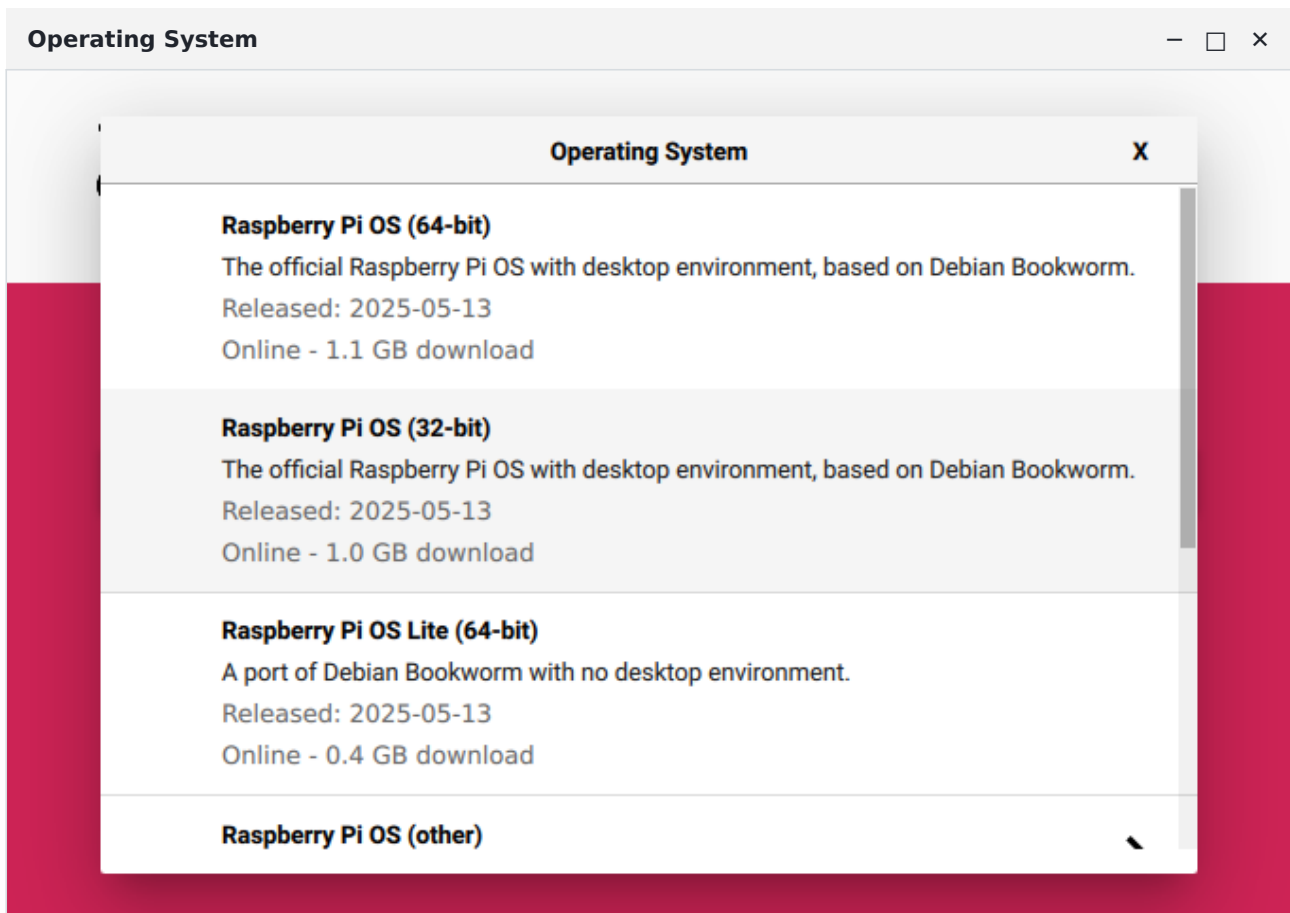


2

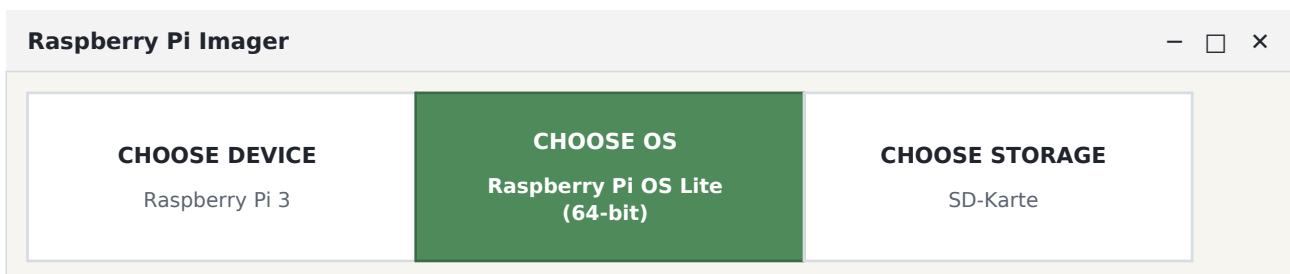
Betriebssystem wählen

„CHOOSE OS“ → direkt in der obersten Liste **„Raspberry Pi OS Lite (64-bit)“** auswählen (nicht die volle Variante mit Desktop-Umgebung, und nicht „(other)“/„Legacy“ nötig).

Diese Variante ist Debian Bookworm mit dem modernen KMS-Grafiktreiber (Standard, bleibt aktiv - das Display braucht dafür keinen extra Treiber, siehe 2.6), aber bewusst ohne Desktop-Umgebung: OwlBox startet für den Kiosk selbst nur ein minimales X (kein lightdm/LXDE) - „Lite“ bringt so eine Desktop-Umgebung gar nicht erst mit, die beim Boot nur unnötig Zeit kosten würde, ohne dass sie je zu sehen wäre.



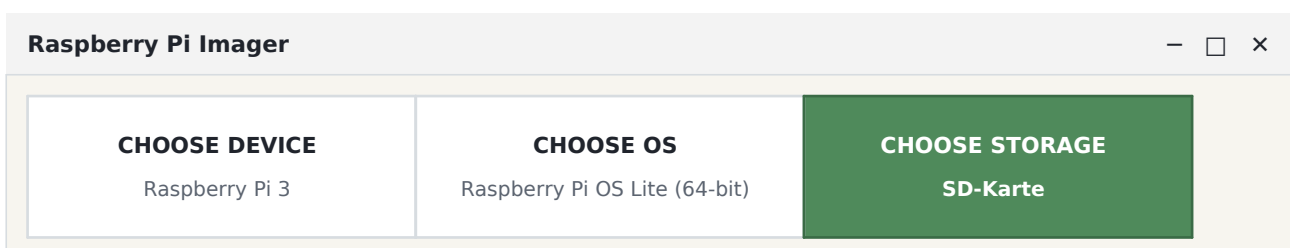
„CHOOSE OS“ - „Raspberry Pi OS Lite (64-bit)“ steht bereits in der obersten Auswahlebene.



3

Speicherziel wählen

„CHOOSE STORAGE“ → die eingelegte SD-Karte auswählen. Vorsicht: alles darauf wird überschrieben.



4

Anpassungen vornehmen

Nach Klick auf „NEXT“ fragt der Imager „Would you like to apply OS customisation settings?“ - „**EDIT SETTINGS**“ wählen (bei älteren Imager-Versionen stattdessen vorher auf das Zahnrad-Symbol bzw. Strg+Umschalt+X klicken). Dort einstellen:

- **Hostname:** z.B. „owlbox“ (damit später owlbox.local statt einer IP-Adresse erreichbar ist)
- **Benutzername und Passwort** für den Pi selbst festlegen (nicht zu verwechseln mit dem OwlBox-Verwaltungslogin, das später separat im Browser eingerichtet wird)
- **WLAN konfigurieren** (SSID, Passwort, Land) - bei Netzwurkkabel diesen Punkt überspringen
- **SSH aktivieren** (Passwort-Authentifizierung reicht für den Einstieg)
- Zeitzone und Tastaturlayout passend setzen

OS Customization

GENERALSERVICESOPTIONS

☒ Set hostname: owlbox.local

☒ Set username and password

Username: pi

Password: ●●●●●●●●

☒ Configure wireless LAN

SSID: MeinWLAN

Password: geheim1234

☒ Show password☐ Hidden SSID

Wireless LAN country: GB

☐ Set locale settings

Time zone: Etc/UTC

Keyboard layout: us

SAVE

Reiter „GENERAL“ - Hostname, Benutzer/Passwort und WLAN (Beispielwerte).

OwlBox

OwlBox – Installation

Seite 9

OS Customization

GENERAL

SERVICES

OPTIONS

☒ Enable SSH

☒ Use password authentication

☐ Allow public-key authentication only

Set authorized_keys for 'pi':

RUN SSH-KEYGEN

SAVE

Reiter „SERVICES“ - SSH mit Passwort-Authentifizierung aktivieren.

5

Schreiben

„SAVE“, dann „YES“/„WRITE“ bestätigen. Der Vorgang dauert je nach Kartengröße/-geschwindigkeit einige Minuten (Schreiben + Verifizieren). Danach die SD-Karte sicher auswerfen (im Explorer per Rechtsklick auf das Laufwerk → „Auswerfen“).

2.3 Erster Start und Verbindung zum Pi

SD-Karte in den Pi einsetzen. Für die allererste Inbetriebnahme reicht Strom + Netzwerk - die restliche Hardware (HiFiBerry, Display, RC522, Taster/Encoder) kommt erst in 2.5 dazu, wenn die Software-Grundlage steht.

Nach ca. 1-2 Minuten (erster Boot dauert etwas länger als spätere) die Eingabeaufforderung (Startmenü öffnen, „cmd“ eingeben, Enter - alternativ PowerShell oder Windows Terminal) öffnen und per SSH verbinden. Funktioniert der Hostname nicht, stattdessen die IP-Adresse verwenden (z.B. aus der Router-Oberfläche abgelesen). Raspberry Pi OS Lite bringt git nicht von Haus aus mit - gleich mit installieren, dann das System einmal komplett aktualisieren und neu starten:

Eingabeaufforderung

```
$ ssh pi@owlbox.local
pi@owlbox.local's password:
Linux owlbox 6.12 ...
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y git
$ sudo apt full-upgrade -y
$ sudo reboot
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren, Zeile für Zeile:

```
ssh pi@owlbox.local
sudo apt update
sudo apt install -y git
sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

Hinweis: Falls owlbox.local nicht gefunden wird: manche Router/Netzwerke unterstützen mDNS (.local-Namen) nicht. Dann die IP-Adresse des Pi direkt verwenden - am Router nachsehen oder, falls ein Bildschirm+Tastatur direkt am Pi angeschlossen ist, dort hostname -I ausführen.

Hinweis: Kein SSH-Client zur Hand? Empfohlen wird die Eingabeaufforderung (cmd) - seit Windows 10 Version 1809 mit eingebautem SSH-Client; alternativ PowerShell oder die neuere Windows-Terminal-App (Windows 11 vorinstalliert, für Windows 10 kostenlos im Microsoft Store); PuTTY ist bei älteren Windows-Versionen eine Alternative.

2.4 Grundeinstellungen prüfen

Dieser Schritt ist optional - nur für alle, die Hostname/Zeitzone/Tastaturlayout nicht schon beim Flashen in 2.2 gesetzt haben:

```
sudo raspi-config
```

Menü mit „Finish“ verlassen, bei Aufforderung neu starten.

2.5 Hardware verkabeln

Jetzt den Pi **vom Strom trennen** und die komplette restliche Hardware verkabeln: HiFiBerry Amp2 (direkt aufgesteckt), RC522-RFID-Leser, beide Taster, beide Dreh-Encoder sowie das 7"-Touch-Display - per DSI-Flachbandkabel am eigenen DSI-Steckplatz (kein Konflikt mit dem HiFiBerry, keine Steckplatzkollision) plus 4 Jumperkabel für Strom und Touch-I2C.

Hinweis: Die komplette, detaillierte Verkabelung (jeder Pin, jedes Bauteil, inkl. Schaltplan-Grafiken) steht in **OwlBox-Verkabelung.pdf** - diese Anleitung hier wiederholt sie bewusst nicht, um nicht an zwei Stellen unterschiedlich aktuell zu sein. Erst weiterlesen, wenn die Hardware fertig verkabelt ist.

Danach den Pi wieder mit Strom versorgen und erneut per SSH verbinden.

2.6 OwlBox-Software installieren

2.6.1 Code herunterladen

Eingabeaufforderung

```
$ git clone https://github.com/Botmaster3/owlbox.git
$ cd owlbox
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```
git clone https://github.com/Botmaster3/owlbox.git
cd owlbox
```

2.6.2 Installationsskript ausführen (1. Durchlauf)

Eingabeaufforderung

```
$ sudo ./scripts/install.sh
[*] Installiere Systempakete ...
[*] Aktiviere SPI/I2C ...
[*] Trage HiFiBerry- und Display-Overlay in config.txt ein ...
[*] Neustart erforderlich - starte neu ...
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```
sudo ./scripts/install.sh
```

Für die in Kapitel 1 gelistete Standardhardware (HiFiBerry Amp2, offizielles 7"-Touch-Display) automatisiert das Skript inzwischen praktisch alles, was früher von Hand nachgetragen werden musste. Im ersten Durchlauf erledigt es:

- Benötigte System-Pakete installieren (Python, mpv, alsa-utils, git, Chromium, ein minimaler X-Stack für den Kiosk, ...)
- SPI (für den RC522) und I2C aktivieren

- Ungenutzte Dienste und Boot-Wartezeiten abschalten, um den Bootvorgang zu verkürzen
- Einen eigenen Service-User „owlbox“ anlegen (mit Zugriff auf gpio/spi/audio/video/i2c)
- Die Anwendung nach /opt/owlbox kopieren, eine Python-virtuelle-Umgebung anlegen und alle Abhängigkeiten installieren
- config/config.yaml aus der Vorlage anlegen, falls noch nicht vorhanden
- HiFiBerry-Overlay (dtoverlay=hifiberry-dacplus, passend zum TAS5756M-Chip des Amp2) sowie den Grafiktreiber-Overlay (dtoverlay=vc4-kms-v3d,noaudio plus dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch fürs Display) in config.txt eintragen - das Display selbst braucht keinen separaten Treiber-Installer
- Den Pi am Ende automatisch neu starten

Hinweis: Meldet das Skript am Ende trotzdem, dass ein Neustart noch aussteht (z.B. weil der automatische Neustart fehlgeschlagen ist): einmal von Hand `sudo reboot` ausführen, bevor der zweite Durchlauf sinnvoll ist.

Hinweis: Was konkret abgeschaltet wird: die Dienste bluetooth, hciuart, triggerhappy, ModemManager und dphys-swapfile (auf dieser Box ungenutzt), der Text-Login auf tty1 (der Kiosk übernimmt dieses Terminal direkt), das Warten auf eine Netzwerkverbindung beim Boot sowie der Boot-Splash-Bildschirm. Alles reine Boot-Zeit-Optimierungen ohne Funktionsverlust für OwlBox.

2.6.3 Installationsskript erneut ausführen (2. Durchlauf, nach dem Neustart)

Nach dem Neustart erneut per SSH verbinden und das Skript noch einmal starten:

```

Eingabeaufforderung
$ cd owlbox
$ sudo ./scripts/install.sh
[*] Erkenne ALSA-Gerät ... hw:0,0
[*] Richte Kiosk-Autostart ein ...
[OK] Alles eingerichtet.

```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```

cd owlbox
sudo ./scripts/install.sh

```

Jetzt ist die Hardware aktiv, deshalb erledigt das Skript in diesem Durchlauf zusätzlich:

- Das aktive ALSA-Gerät und den passenden Mixer-Namen automatisch erkennen (`aplay -l / amixer scontrols`) und in config.yaml eintragen
- Den Kiosk-Autostart einrichten und aktivieren: ein eigener systemd-Dienst (`owlbox-kiosk.service`) startet X direkt (kein Desktop, kein Login-Bildschirm) und darin Chromium im Vollbild
- Den systemd-Dienst `owlbox.service` installieren, aktivieren und starten

Ist alles fertig, meldet das Skript das explizit. Bleibt danach noch eine Meldung zu einem weiteren nötigen Neustart übrig, das Skript einfach ein drittes Mal laufen lassen - es ist beliebig oft gefahrlos wiederholbar und bricht nichts, wenn ein Schritt schon erledigt ist.

Hinweis: Abweichende Hardware (anderes HiFiBerry-Modell, anderes Display, kein Display)? Dann bitte OwlBox-Verkabelung.pdf zurate ziehen - dort steht jeder Schritt, den das Skript für die Standardhardware automatisch erledigt, einzeln zum manuellen Nachvollziehen und Anpassen.

Hinweis: Mit `sudo systemctl status owlbox` lässt sich jederzeit prüfen, ob der Dienst sauber läuft; `sudo journalctl -u owlbox -f` zeigt die Logs live an, falls etwas nicht wie erwartet aussieht.

2.7 Erste Einrichtung im Browser

1

IP-Adresse ermitteln

Direkt am Pi: `hostname -I`. Oder am Router nachsehen. Oder den Hostnamen aus 2.2 verwenden.

2

Verwaltung öffnen

Mit einem beliebigen Gerät im selben Netzwerk (Handy reicht) im Browser `http://<pi-ip-oder-hostname>:5000/admin` aufrufen.

3

Setup-Assistent durchlaufen

Beim allerersten Aufruf fragt OwlBox nach Benutzername und Passwort für die Verwaltung - das gilt ab jetzt für jeden Zugriff.

`http://owlbox.local:5000/admin`

OwlBox einrichten

Benutzername

Passwort

Passwort bestätigen

Konto anlegen

Hinweis: Kein WLAN in Reichweite bzw. die Verbindung klappt nicht? Der Pi spannt nach kurzer Zeit automatisch einen eigenen Notfall-Hotspot auf (Standard-SSID „OwlBox-Setup“), über den die Verwaltung ebenfalls erreichbar ist - siehe OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf, Kapitel 10.5.

2.8 Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen

Unter „Hinzufügen“ Titel vergeben und Audiodateien bzw. einen Ordner hochladen, dann in der „Bibliothek“ bei dieser Geschichte auf „Chip zuweisen“ klicken und einen RFID-Chip an den Leser halten. Chip auf die Box legen - die Wiedergabe startet automatisch.

Hinweis: Diese sechs Schritte im Detail (mit Screenshots der Bedienelemente) stehen in OwlBox-Schnellstart.pdf.

2.9 Fertig - wie geht es weiter?

- **OwlBox-Schnellstart.pdf** - die ersten Schritte im Alltag, kompakt auf drei Seiten.
- **OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf** - jede Seite der Verwaltung und jeder physische Taster einzeln erklärt, inkl. der Design-Themes und aller Funktions-Chip-Aktionen.
- **OwlBox-Verkabelung.pdf** - vollständige Hardware-Referenz für spätere Änderungen oder Fehlersuche an der Verkabelung.

Alle drei PDFs stehen außerdem jederzeit direkt in der Verwaltung unter Info → Dokumentation zum Download bereit.

3. Installation unter macOS

Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung für macOS - von der leeren SD-Karte bis zur fertig eingerichteten, laufenden OwlBox. Dieser Abschnitt wiederholt bewusst alles noch einmal komplett (auch wenn du schon eines der anderen Betriebssysteme durchgearbeitet hast) - nichts muss anderswo nachgeschlagen werden.

3.1 Raspberry Pi Imager installieren

1

Herunterladen

Im Browser raspberrypi.com/software öffnen und auf „Download for macOS“ klicken.

2

Installieren

Die heruntergeladene .dmg-Datei per Doppelklick öffnen. Im sich öffnenden Fenster „Raspberry Pi Imager“ auf den Ordner „Applications“ ziehen, anschließend das dmg-Laufwerk im Finder auswerfen.

3

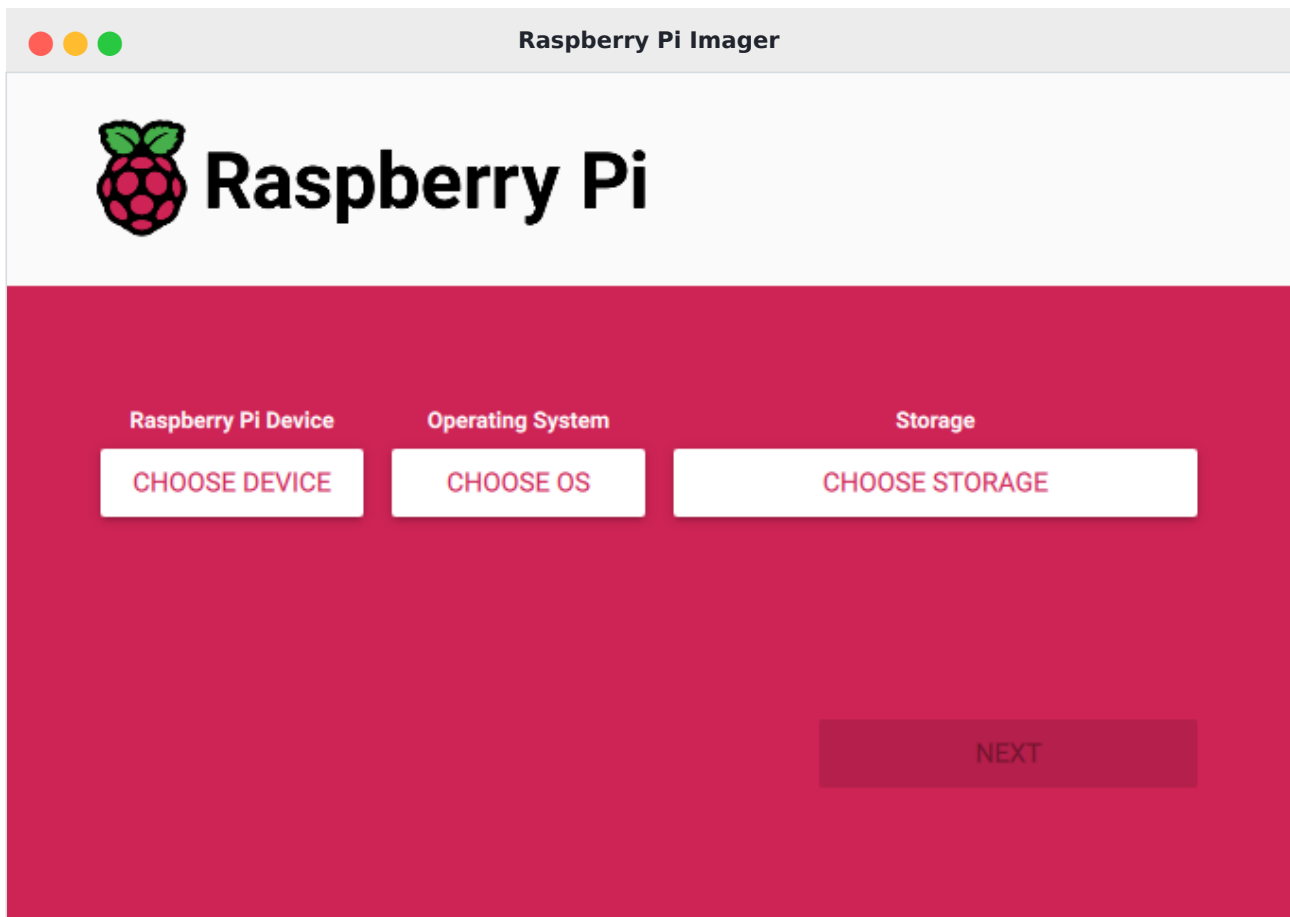
Starten

Raspberry Pi Imager aus dem Programme-Ordner bzw. über Launchpad oder Spotlight (⌘+Leertaste, „Raspberry Pi Imager“ eingeben) öffnen. Meldet macOS, die App stamme von einem „nicht verifizierten Entwickler“: bei gedrückter ctrl-Taste (bzw. Rechtsklick) auf die App klicken → „Öffnen“ wählen und bestätigen.

3.2 Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen

Raspberry Pi Imager öffnen, SD-Karte in den PC stecken.

Hinweis: Die Screenshots in diesem Kapitel zeigen die echte Bedienoberfläche des Raspberry Pi Imager - die ist auf allen drei Betriebssystemen identisch, nur der Fensterrahmen drumherum sieht unter macOS anders aus (hier entsprechend nachgebildet). Hostname, Benutzername, Passwort und WLAN-Daten sind frei gewählte Beispielwerte zur Illustration - beim eigenen Durchlauf hier die eigenen Werte eintragen.

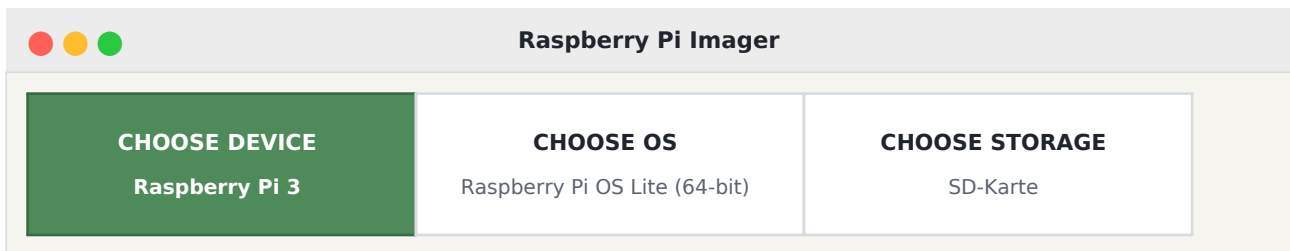


Der Raspberry Pi Imager nach dem Start.

1

Gerät wählen

„CHOOSE DEVICE“ → Raspberry Pi 3.

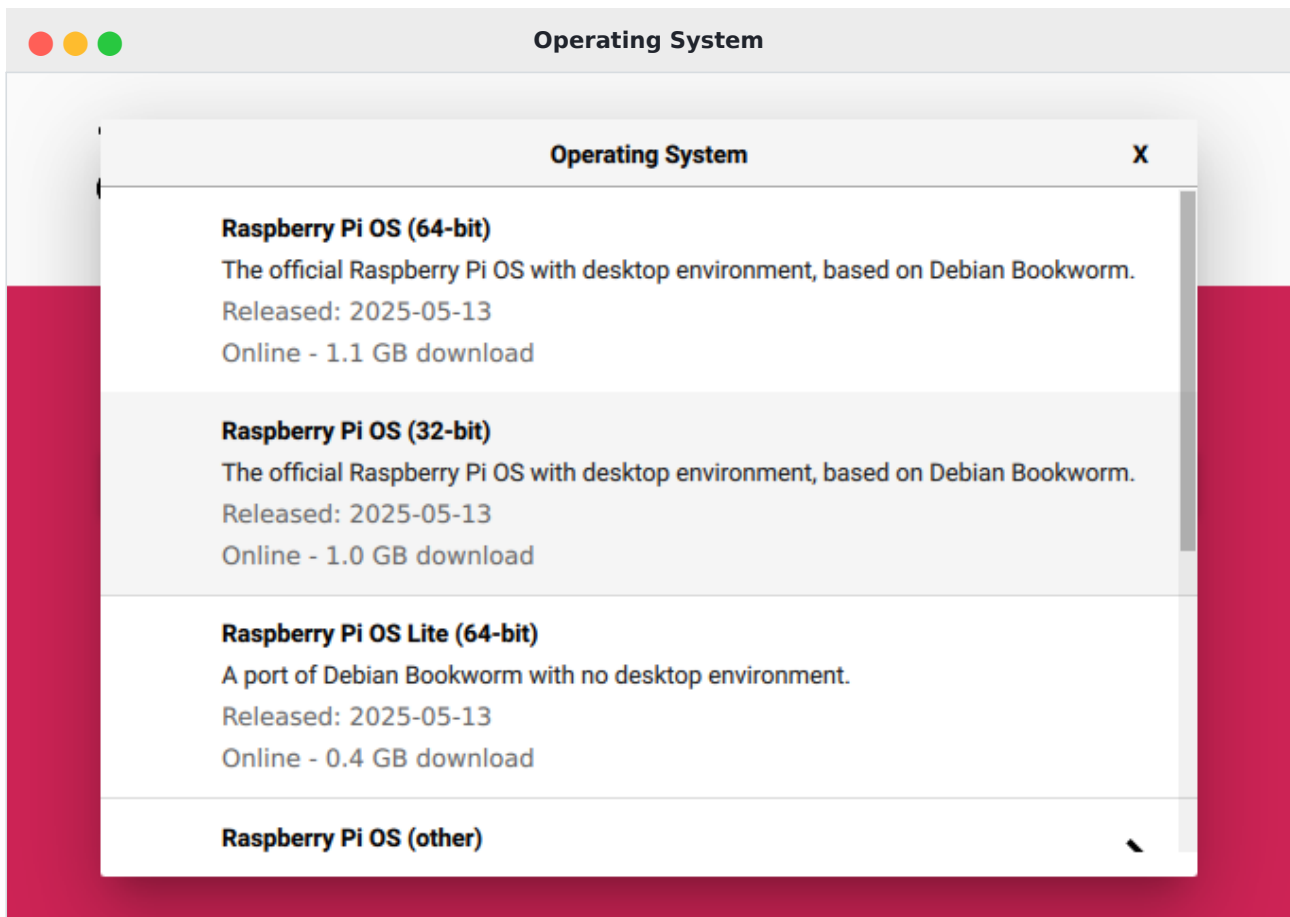


2

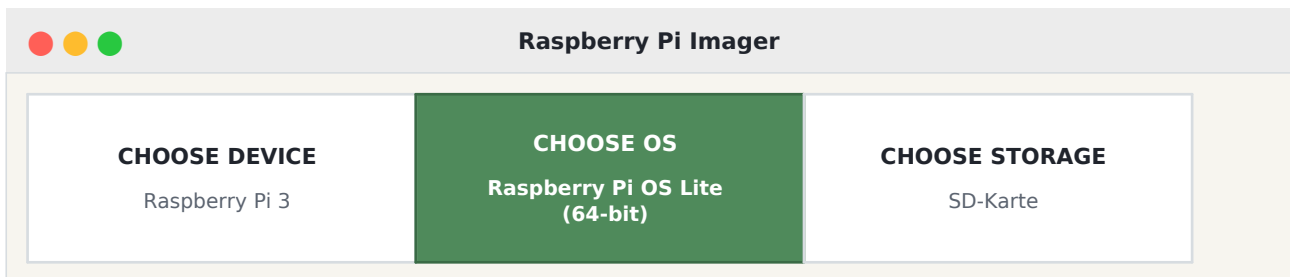
Betriebssystem wählen

„CHOOSE OS“ → direkt in der obersten Liste **„Raspberry Pi OS Lite (64-bit)“** auswählen (nicht die volle Variante mit Desktop-Umgebung, und nicht „(other)“/„Legacy“ nötig).

Diese Variante ist Debian Bookworm mit dem modernen KMS-Grafiktreiber (Standard, bleibt aktiv - das Display braucht dafür keinen extra Treiber, siehe 3.6), aber bewusst ohne Desktop-Umgebung: OwlBox startet für den Kiosk selbst nur ein minimales X (kein lightdm/LXDE) - „Lite“ bringt so eine Desktop-Umgebung gar nicht erst mit, die beim Boot nur unnötig Zeit kosten würde, ohne dass sie je zu sehen wäre.



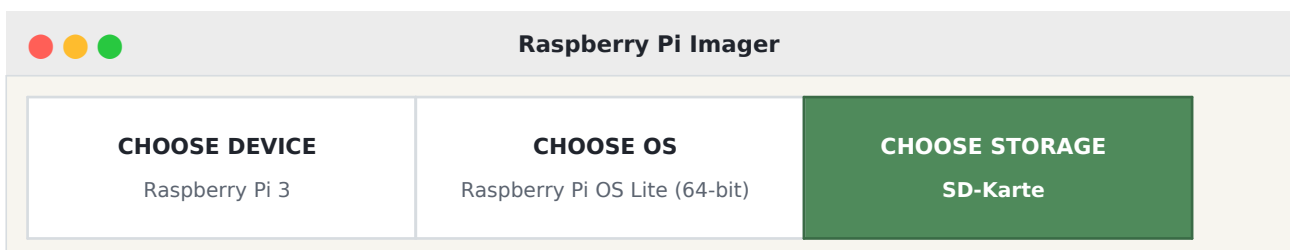
„CHOOSE OS“ - „Raspberry Pi OS Lite (64-bit)“ steht bereits in der obersten Auswahlebene.



3

Speicherziel wählen

„CHOOSE STORAGE“ → die eingelegte SD-Karte auswählen. Vorsicht: alles darauf wird überschrieben.



4

Anpassungen vornehmen

Nach Klick auf „NEXT“ fragt der Imager „Would you like to apply OS customisation settings?“ - „**EDIT SETTINGS**“ wählen (bei älteren Imager-Versionen stattdessen vorher auf das Zahnrad-Symbol bzw. ⌘+Umschalt+X klicken). Dort einstellen:

- **Hostname:** z.B. „owlbox“ (damit später owlbox.local statt einer IP-Adresse erreichbar ist)
- **Benutzername und Passwort** für den Pi selbst festlegen (nicht zu verwechseln mit dem OwlBox-Verwaltungslogin, das später separat im Browser eingerichtet wird)
- **WLAN konfigurieren** (SSID, Passwort, Land) - bei Netzwurkkabel diesen Punkt überspringen
- **SSH aktivieren** (Passwort-Authentifizierung reicht für den Einstieg)
- Zeitzone und Tastaturlayout passend setzen

OS Customization

GENERAL

SERVICES

OPTIONS

☒ Set hostname: owlbox.local

☒ Set username and password

☒ Configure wireless LAN

☐ Set locale settings

Username: pi

Password: ●●●●●●●●

SSID: MeinWLAN

Password: geheim1234

☒ Show password ☐ Hidden SSID

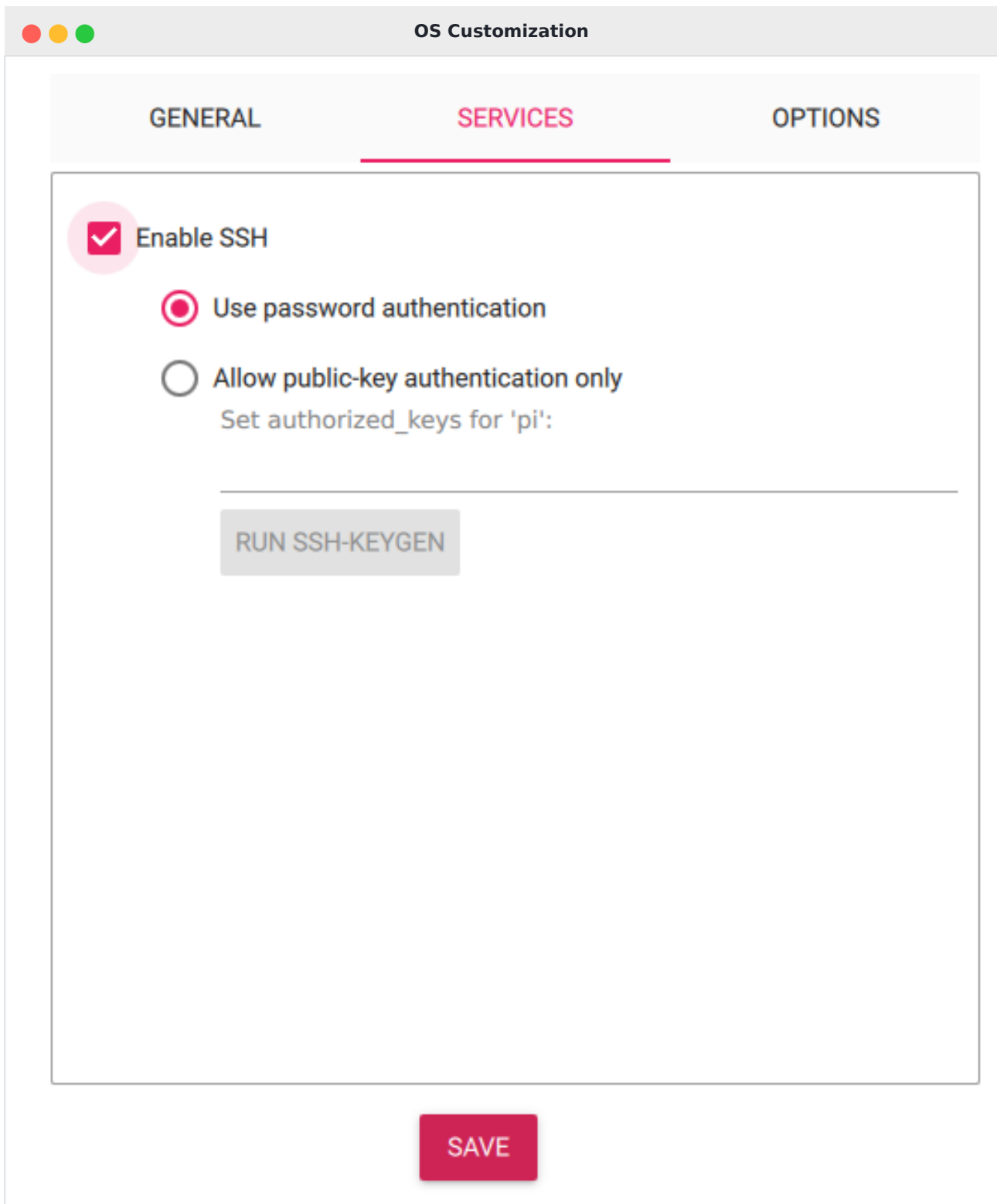
Wireless LAN country: GB

Time zone: Etc/UTC

Keyboard layout: us

SAVE

Reiter „GENERAL“ - Hostname, Benutzer/Passwort und WLAN (Beispielwerte).



Reiter „SERVICES“ - SSH mit Passwort-Authentifizierung aktivieren.

5

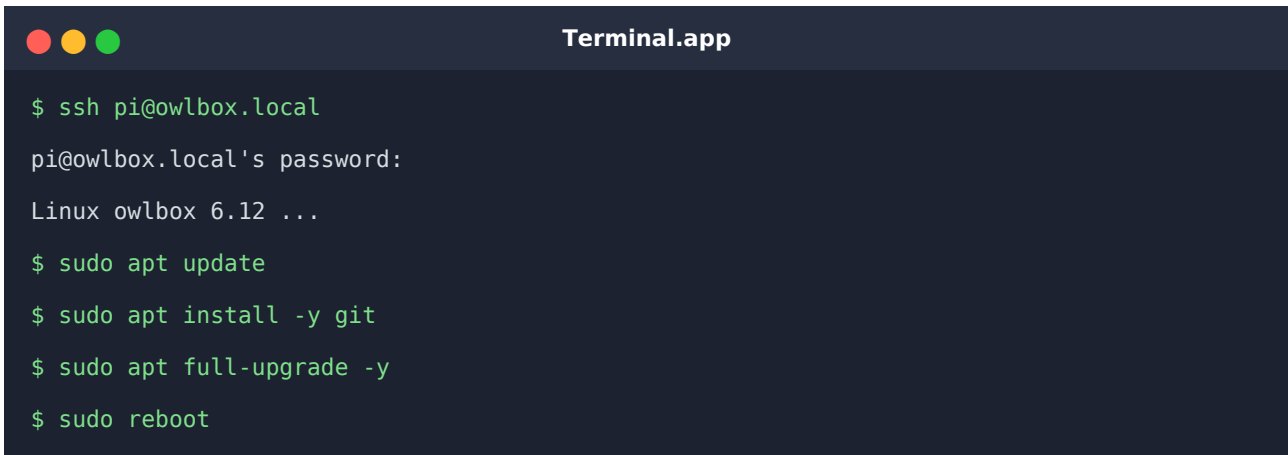
Schreiben

„SAVE“, dann „YES“/„WRITE“ bestätigen. Der Vorgang dauert je nach Kartengröße/-geschwindigkeit einige Minuten (Schreiben + Verifizieren). Danach die SD-Karte sicher auswerfen (im Finder auf das Auswurfsymbol neben der SD-Karte klicken).

3.3 Erster Start und Verbindung zum Pi

SD-Karte in den Pi einsetzen. Für die allererste Inbetriebnahme reicht Strom + Netzwerk - die restliche Hardware (HiFiBerry, Display, RC522, Taster/Encoder) kommt erst in 3.5 dazu, wenn die Software-Grundlage steht.

Nach ca. 1-2 Minuten (erster Boot dauert etwas länger als spätere) Terminal.app (Programme → Dienstprogramme → Terminal, oder per Spotlight - ⌘ +Leertaste, „Terminal“ eingeben) öffnen und per SSH verbinden. Funktioniert der Hostname nicht, stattdessen die IP-Adresse verwenden (z.B. aus der Router-Oberfläche abgelesen). Raspberry Pi OS Lite bringt git nicht von Haus aus mit - gleich mit installieren, dann das System einmal komplett aktualisieren und neu starten:



```
$ ssh pi@owlbox.local
pi@owlbox.local's password:
Linux owlbox 6.12 ...
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y git
$ sudo apt full-upgrade -y
$ sudo reboot
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren, Zeile für Zeile:

```
ssh pi@owlbox.local
sudo apt update
sudo apt install -y git
sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

Hinweis: Falls owlbox.local nicht gefunden wird: manche Router/Netzwerke unterstützen mDNS (.local-Namen) nicht. Dann die IP-Adresse des Pi direkt verwenden - am Router nachsehen oder, falls ein Bildschirm+Tastatur direkt am Pi angeschlossen ist, dort hostname -I ausführen.

Hinweis: Kein SSH-Client zur Hand? Empfohlen wird Terminal.app (unter Programme → Dienstprogramme, mit eingebautem SSH-Client).

3.4 Grundeinstellungen prüfen

Dieser Schritt ist optional - nur für alle, die Hostname/Zeitzone/Tastaturlayout nicht schon beim Flashen in 3.2 gesetzt haben:

```
sudo raspi-config
```

Menü mit „Finish“ verlassen, bei Aufforderung neu starten.

3.5 Hardware verkabeln

Jetzt den Pi **vom Strom trennen** und die komplette restliche Hardware verkabeln: HiFiBerry Amp2 (direkt aufgesteckt), RC522-RFID-Leser, beide Taster, beide Dreh-Encoder sowie das 7"-Touch-Display - per DSI-Flachbandkabel am eigenen DSI-Steckplatz (kein Konflikt mit dem HiFiBerry, keine Steckplatzkollision) plus 4 Jumperkabel für Strom und Touch-I2C.

Hinweis: Die komplette, detaillierte Verkabelung (jeder Pin, jedes Bauteil, inkl. Schaltplan-Grafiken) steht in **OwlBox-Verkabelung.pdf** - diese Anleitung hier wiederholt sie bewusst nicht, um nicht an zwei Stellen unterschiedlich aktuell zu sein. Erst weiterlesen, wenn die Hardware fertig verkabelt ist.

Danach den Pi wieder mit Strom versorgen und erneut per SSH verbinden.

3.6 OwlBox-Software installieren

3.6.1 Code herunterladen

```
Terminal.app
$ git clone https://github.com/Botmaster3/owlbox.git
$ cd owlbox
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```
git clone https://github.com/Botmaster3/owlbox.git
cd owlbox
```

3.6.2 Installationsskript ausführen (1. Durchlauf)

```
Terminal.app
$ sudo ./scripts/install.sh
[*] Installiere Systempakete ...
[*] Aktiviere SPI/I2C ...
[*] Trage HiFiBerry- und Display-Overlay in config.txt ein ...
[*] Neustart erforderlich - starte neu ...
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```
sudo ./scripts/install.sh
```

Für die in Kapitel 1 gelistete Standardhardware (HiFiBerry Amp2, offizielles 7"-Touch-Display) automatisiert das Skript inzwischen praktisch alles, was früher von Hand nachgetragen werden musste. Im ersten Durchlauf erledigt es:

- Benötigte System-Pakete installieren (Python, mpv, alsa-utils, git, Chromium, ein minimaler X-Stack für den Kiosk, ...)
- SPI (für den RC522) und I2C aktivieren
- Ungenutzte Dienste und Boot-Wartezeiten abschalten, um den Bootvorgang zu verkürzen

- Einen eigenen Service-User „owlbox“ anlegen (mit Zugriff auf gpio/spi/audio/video/i2c)
- Die Anwendung nach /opt/owlbox kopieren, eine Python-virtuelle-Umgebung anlegen und alle Abhängigkeiten installieren
- config/config.yaml aus der Vorlage anlegen, falls noch nicht vorhanden
- HiFiBerry-Overlay (dtoverlay=hifiberry-dacplus, passend zum TAS5756M-Chip des Amp2) sowie den Grafiktreiber-Overlay (dtoverlay=vc4-kms-v3d,noaudio plus dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch fürs Display) in config.txt eintragen - das Display selbst braucht keinen separaten Treiber-Installer
- Den Pi am Ende automatisch neu starten

Hinweis: Meldet das Skript am Ende trotzdem, dass ein Neustart noch aussteht (z.B. weil der automatische Neustart fehlgeschlagen ist): einmal von Hand `sudo reboot` ausführen, bevor der zweite Durchlauf sinnvoll ist.

Hinweis: Was konkret abgeschaltet wird: die Dienste bluetooth, hciuart, triggerhappy, ModemManager und dphys-swapfile (auf dieser Box ungenutzt), der Text-Login auf tty1 (der Kiosk übernimmt dieses Terminal direkt), das Warten auf eine Netzwerkverbindung beim Boot sowie der Boot-Splash-Bildschirm. Alles reine Boot-Zeit-Optimierungen ohne Funktionsverlust für OwlBox.

3.6.3 Installationsskript erneut ausführen (2. Durchlauf, nach dem Neustart)

Nach dem Neustart erneut per SSH verbinden und das Skript noch einmal starten:

```
Terminal.app
$ cd owlbox
$ sudo ./scripts/install.sh
[*] Erkenne ALSA-Gerät ... hw:0,0
[*] Richte Kiosk-Autostart ein ...
[OK] Alles eingerichtet.
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```
cd owlbox
sudo ./scripts/install.sh
```

Jetzt ist die Hardware aktiv, deshalb erledigt das Skript in diesem Durchlauf zusätzlich:

- Das aktive ALSA-Gerät und den passenden Mixer-Namen automatisch erkennen (`aplay -l / amixer scontrols`) und in config.yaml eintragen
- Den Kiosk-Autostart einrichten und aktivieren: ein eigener systemd-Dienst (`owlbox-kiosk.service`) startet X direkt (kein Desktop, kein Login-Bildschirm) und darin Chromium im Vollbild
- Den systemd-Dienst `owlbox.service` installieren, aktivieren und starten

Ist alles fertig, meldet das Skript das explizit. Bleibt danach noch eine Meldung zu einem weiteren nötigen Neustart übrig, das Skript einfach ein drittes Mal laufen lassen - es ist beliebig oft gefahrlos wiederholbar und bricht nichts, wenn ein Schritt schon erledigt ist.

Hinweis: Abweichende Hardware (anderes HiFiBerry-Modell, anderes Display, kein Display)? Dann bitte OwlBox-Verkabelung.pdf zurate ziehen - dort steht jeder Schritt, den das Skript für die Standardhardware automatisch erledigt, einzeln zum manuellen Nachvollziehen und Anpassen.

Hinweis: Mit `sudo systemctl status owlbox` lässt sich jederzeit prüfen, ob der Dienst sauber läuft; `sudo journalctl -u owlbox -f` zeigt die Logs live an, falls etwas nicht wie erwartet aussieht.

3.7 Erste Einrichtung im Browser

1

IP-Adresse ermitteln

Direkt am Pi: `hostname -I`. Oder am Router nachsehen. Oder den Hostnamen aus 3.2 verwenden.

2

Verwaltung öffnen

Mit einem beliebigen Gerät im selben Netzwerk (Handy reicht) im Browser `http://<pi-ip-oder-hostname>:5000/admin` aufrufen.

3

Setup-Assistent durchlaufen

Beim allerersten Aufruf fragt OwlBox nach Benutzernamen und Passwort für die Verwaltung - das gilt ab jetzt für jeden Zugriff.

`http://owlbox.local:5000/admin`

OwlBox einrichten

Benutzername

Passwort

Passwort bestätigen

Konto anlegen

Hinweis: Kein WLAN in Reichweite bzw. die Verbindung klappt nicht? Der Pi spannt nach kurzer Zeit automatisch einen eigenen Notfall-Hotspot auf (Standard-SSID „OwlBox-Setup“), über den die Verwaltung ebenfalls erreichbar ist - siehe OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf, Kapitel 10.5.

3.8 Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen

Unter „Hinzufügen“ Titel vergeben und Audiodateien bzw. einen Ordner hochladen, dann in der „Bibliothek“ bei dieser Geschichte auf „Chip zuweisen“ klicken und einen RFID-Chip an den Leser halten. Chip auf die Box legen - die Wiedergabe startet automatisch.

Hinweis: Diese sechs Schritte im Detail (mit Screenshots der Bedienelemente) stehen in OwlBox-Schnellstart.pdf.

3.9 Fertig - wie geht es weiter?

- **OwlBox-Schnellstart.pdf** - die ersten Schritte im Alltag, kompakt auf drei Seiten.
- **OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf** - jede Seite der Verwaltung und jeder physische Taster einzeln erklärt, inkl. der Design-Themes und aller Funktions-Chip-Aktionen.
- **OwlBox-Verkabelung.pdf** - vollständige Hardware-Referenz für spätere Änderungen oder Fehlersuche an der Verkabelung.

Alle drei PDFs stehen außerdem jederzeit direkt in der Verwaltung unter Info → Dokumentation zum Download bereit.

4. Installation unter Linux

Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung für Linux - von der leeren SD-Karte bis zur fertig eingerichteten, laufenden OwlBox. Dieser Abschnitt wiederholt bewusst alles noch einmal komplett (auch wenn du schon eines der anderen Betriebssysteme durchgearbeitet hast) - nichts muss anderswo nachgeschlagen werden.

4.1 Raspberry Pi Imager installieren

1

Installieren (Debian/Ubuntu-basiert)

Terminal öffnen und `sudo apt install rpi-imager` ausführen.

2

Alternative für andere Distributionen

ApplImage oder Flatpak von raspberrypi.com/software herunterladen, falls rpi-imager nicht im Paketmanager verfügbar ist oder eine neuere Version gewünscht wird.

3

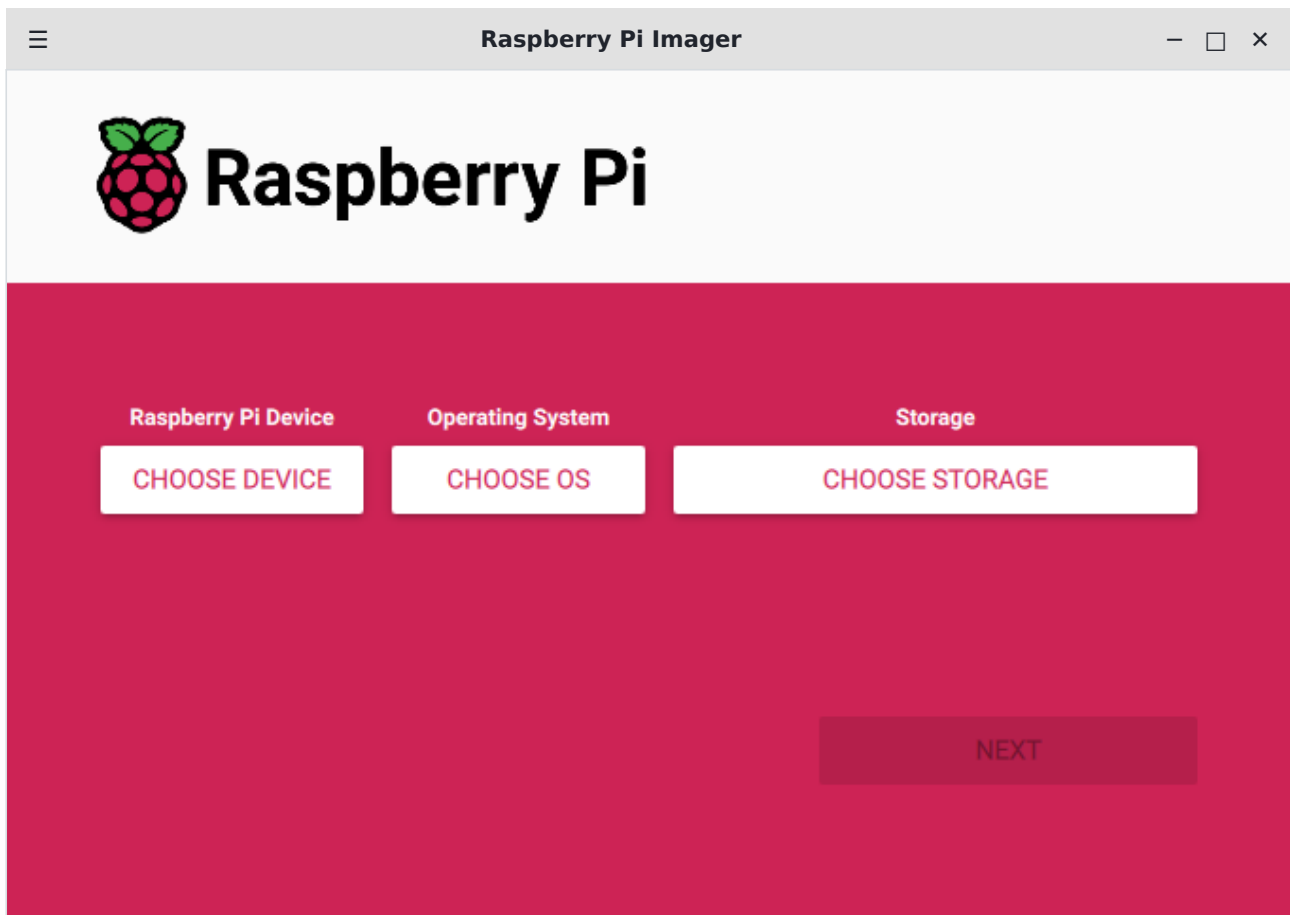
Starten

Über das Anwendungsmenü oder im Terminal mit `rpi-imager`.

4.2 Raspberry Pi OS auf die SD-Karte flashen

Raspberry Pi Imager öffnen, SD-Karte in den PC stecken.

Hinweis: Die Screenshots in diesem Kapitel zeigen die echte Bedienoberfläche des Raspberry Pi Imager - die ist auf allen drei Betriebssystemen identisch, nur der Fensterrahmen drumherum sieht unter Linux anders aus (hier entsprechend nachgebildet). Hostname, Benutzername, Passwort und WLAN-Daten sind frei gewählte Beispielwerte zur Illustration - beim eigenen Durchlauf hier die eigenen Werte eintragen.

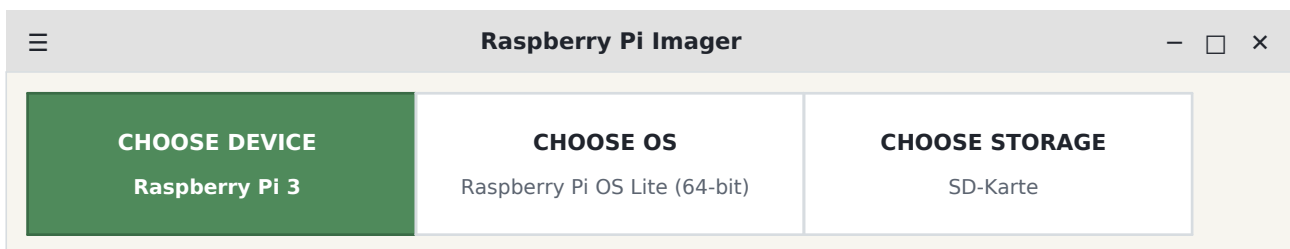


Der Raspberry Pi Imager nach dem Start.

1

Gerät wählen

„CHOOSE DEVICE“ → Raspberry Pi 3.

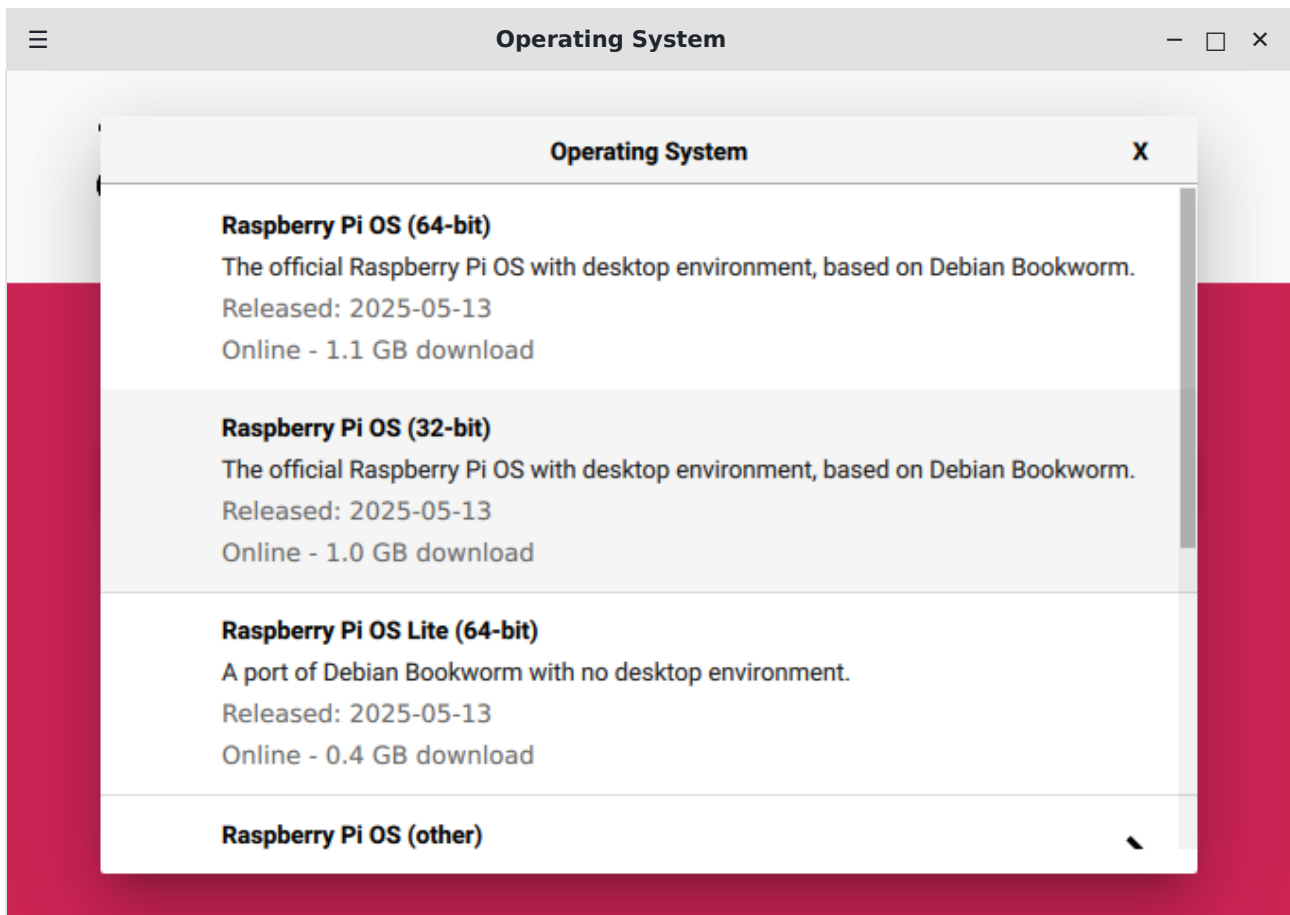


2

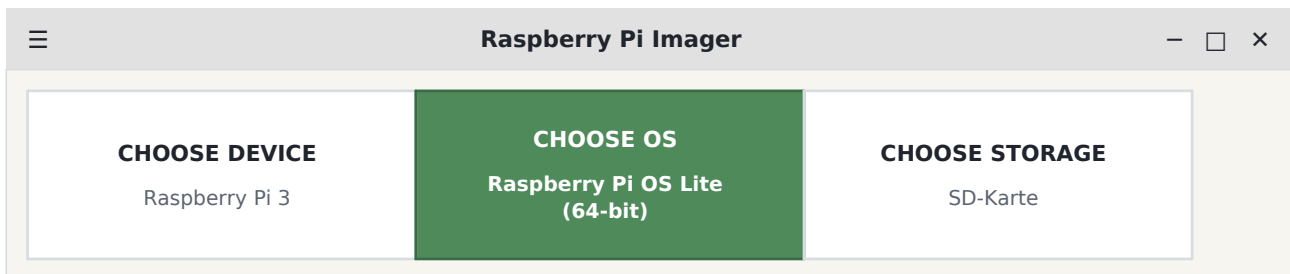
Betriebssystem wählen

„CHOOSE OS“ → direkt in der obersten Liste **„Raspberry Pi OS Lite (64-bit)“** auswählen (nicht die volle Variante mit Desktop-Umgebung, und nicht „(other)“/„Legacy“ nötig).

Diese Variante ist Debian Bookworm mit dem modernen KMS-Grafiktreiber (Standard, bleibt aktiv - das Display braucht dafür keinen extra Treiber, siehe 4.6), aber bewusst ohne Desktop-Umgebung: OwlBox startet für den Kiosk selbst nur ein minimales X (kein lightdm/LXDE) - „Lite“ bringt so eine Desktop-Umgebung gar nicht erst mit, die beim Boot nur unnötig Zeit kosten würde, ohne dass sie je zu sehen wäre.



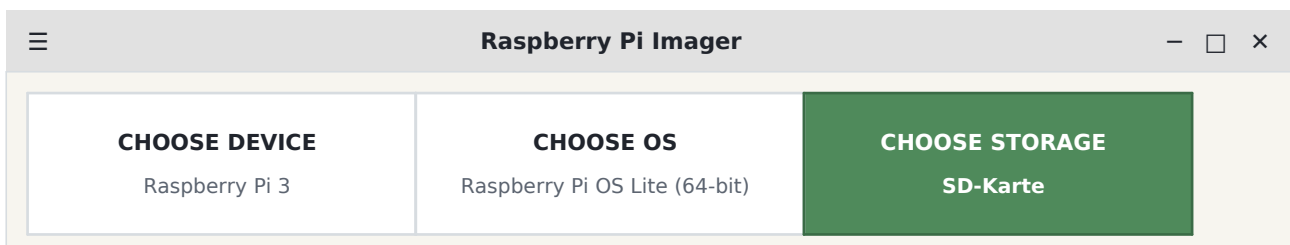
„CHOOSE OS“ - „Raspberry Pi OS Lite (64-bit)“ steht bereits in der obersten Auswahlebene.



3

Speicherziel wählen

„CHOOSE STORAGE“ → die eingelegte SD-Karte auswählen. Vorsicht: alles darauf wird überschrieben.



4

Anpassungen vornehmen

Nach Klick auf „NEXT“ fragt der Imager „Would you like to apply OS customisation settings?“ - „**EDIT SETTINGS**“ wählen (bei älteren Imager-Versionen stattdessen vorher auf das Zahnrad-Symbol bzw. Strg+Umschalt+X klicken). Dort einstellen:

- **Hostname:** z.B. „owlbox“ (damit später owlbox.local statt einer IP-Adresse erreichbar ist)
- **Benutzername und Passwort** für den Pi selbst festlegen (nicht zu verwechseln mit dem OwlBox-Verwaltungslgin, das später separat im Browser eingerichtet wird)
- **WLAN konfigurieren** (SSID, Passwort, Land) - bei Netzwurkkabel diesen Punkt überspringen
- **SSH aktivieren** (Passwort-Authentifizierung reicht für den Einstieg)
- Zeitzone und Tastaturlayout passend setzen

OS Customization

GENERALSERVICESOPTIONS

☒ Set hostname: owlbox.local

☒ Set username and password

Username: pi

Password: ●●●●●●●●

☒ Configure wireless LAN

SSID: MeinWLAN

Password: geheim1234

☒ Show password☐ Hidden SSID

Wireless LAN country: GB

☐ Set locale settings

Time zone: Etc/UTC

Keyboard layout: us

SAVE

Reiter „GENERAL“ - Hostname, Benutzer/Passwort und WLAN (Beispielwerte).

≡

OS Customization

— □ ×

GENERAL

SERVICES

OPTIONS

☒ Enable SSH

☒ Use password authentication

☐ Allow public-key authentication only

Set authorized_keys for 'pi':

RUN SSH-KEYGEN

SAVE

Reiter „SERVICES“ - SSH mit Passwort-Authentifizierung aktivieren.

5

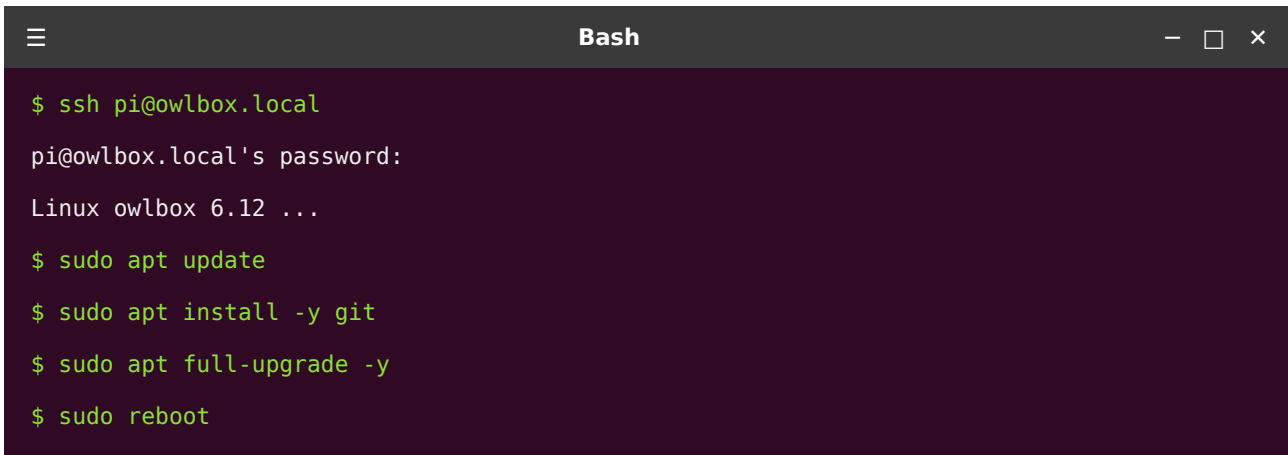
Schreiben

„SAVE“, dann „YES“/„WRITE“ bestätigen. Der Vorgang dauert je nach Kartengröße/-geschwindigkeit einige Minuten (Schreiben + Verifizieren). Danach die SD-Karte sicher auswerfen (im Dateimanager auswerfen, oder im Terminal mit `udisksctl unmount / eject`).

4.3 Erster Start und Verbindung zum Pi

SD-Karte in den Pi einsetzen. Für die allererste Inbetriebnahme reicht Strom + Netzwerk - die restliche Hardware (HiFiBerry, Display, RC522, Taster/Encoder) kommt erst in 4.5 dazu, wenn die Software-Grundlage steht.

Nach ca. 1-2 Minuten (erster Boot dauert etwas länger als spätere) ein Terminalprogramm (z.B. GNOME Terminal oder Konsole, über das Anwendungsmenü) - darin läuft standardmäßig Bash öffnen und per SSH verbinden. Funktioniert der Hostname nicht, stattdessen die IP-Adresse verwenden (z.B. aus der Router-Oberfläche abgelesen). Raspberry Pi OS Lite bringt git nicht von Haus aus mit - gleich mit installieren, dann das System einmal komplett aktualisieren und neu starten:



```

$ ssh pi@owlbox.local
pi@owlbox.local's password:
Linux owlbox 6.12 ...
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y git
$ sudo apt full-upgrade -y
$ sudo reboot
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren, Zeile für Zeile:

```
ssh pi@owlbox.local
sudo apt update
sudo apt install -y git
sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

Hinweis: Falls owlbox.local nicht gefunden wird: manche Router/Netzwerke unterstützen mDNS (.local-Namen) nicht. Dann die IP-Adresse des Pi direkt verwenden - am Router nachsehen oder, falls ein Bildschirm+Tastatur direkt am Pi angeschlossen ist, dort hostname -I ausführen.

Hinweis: Kein SSH-Client zur Hand? Empfohlen wird ein beliebiges Terminalprogramm mit Bash (z.B. GNOME Terminal oder Konsole, mit eingebautem SSH-Client).

4.4 Grundeinstellungen prüfen

Dieser Schritt ist optional - nur für alle, die Hostname/Zeitzone/Tastaturlayout nicht schon beim Flashen in 4.2 gesetzt haben:

```
sudo raspi-config
```

Menü mit „Finish“ verlassen, bei Aufforderung neu starten.

4.5 Hardware verkabeln

Jetzt den Pi **vom Strom trennen** und die komplette restliche Hardware verkabeln: HiFiBerry Amp2 (direkt aufgesteckt), RC522-RFID-Leser, beide Taster, beide Dreh-Encoder sowie das 7"-Touch-Display - per DSI-Flachbandkabel am eigenen DSI-Steckplatz (kein Konflikt mit dem HiFiBerry, keine Steckplatzkollision) plus 4 Jumperkabel für Strom und Touch-I2C.

Hinweis: Die komplette, detaillierte Verkabelung (jeder Pin, jedes Bauteil, inkl. Schaltplan-Grafiken) steht in **OwlBox-Verkabelung.pdf** - diese Anleitung hier wiederholt sie bewusst nicht, um nicht an zwei Stellen unterschiedlich aktuell zu sein. Erst weiterlesen, wenn die Hardware fertig verkabelt ist.

Danach den Pi wieder mit Strom versorgen und erneut per SSH verbinden.

4.6 OwlBox-Software installieren

4.6.1 Code herunterladen

```
Bash
$ git clone https://github.com/Botmaster3/owlbox.git
$ cd owlbox
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```
git clone https://github.com/Botmaster3/owlbox.git
cd owlbox
```

4.6.2 Installationsskript ausführen (1. Durchlauf)

```
Bash
$ sudo ./scripts/install.sh
[*] Installiere Systempakete ...
[*] Aktiviere SPI/I2C ...
[*] Trage HiFiBerry- und Display-Overlay in config.txt ein ...
[*] Neustart erforderlich - starte neu ...
```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```
sudo ./scripts/install.sh
```

Für die in Kapitel 1 gelistete Standardhardware (HiFiBerry Amp2, offizielles 7"-Touch-Display) automatisiert das Skript inzwischen praktisch alles, was früher von Hand nachgetragen werden musste. Im ersten Durchlauf erledigt es:

- Benötigte System-Pakete installieren (Python, mpv, alsa-utils, git, Chromium, ein minimaler X-Stack für den Kiosk, ...)
- SPI (für den RC522) und I2C aktivieren
- Ungenutzte Dienste und Boot-Wartezeiten abschalten, um den Bootvorgang zu verkürzen
- Einen eigenen Service-User „owlbox“ anlegen (mit Zugriff auf gpio/spi/audio/video/i2c)

- Die Anwendung nach /opt/owlbox kopieren, eine Python-virtuelle-Umgebung anlegen und alle Abhängigkeiten installieren
- config/config.yaml aus der Vorlage anlegen, falls noch nicht vorhanden
- HiFiBerry-Overlay (dtoverlay=hifiberry-dacplus, passend zum TAS5756M-Chip des Amp2) sowie den Grafiktreiber-Overlay (dtoverlay=vc4-kms-v3d,noaudio plus dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch fürs Display) in config.txt eintragen - das Display selbst braucht keinen separaten Treiber-Installer
- Den Pi am Ende automatisch neu starten

Hinweis: Meldet das Skript am Ende trotzdem, dass ein Neustart noch aussteht (z.B. weil der automatische Neustart fehlgeschlagen ist): einmal von Hand `sudo reboot` ausführen, bevor der zweite Durchlauf sinnvoll ist.

Hinweis: Was konkret abgeschaltet wird: die Dienste bluetooth, hciuart, triggerhappy, ModemManager und dphys-swapfile (auf dieser Box ungenutzt), der Text-Login auf tty1 (der Kiosk übernimmt dieses Terminal direkt), das Warten auf eine Netzwerkverbindung beim Boot sowie der Boot-Splash-Bildschirm. Alles reine Boot-Zeit-Optimierungen ohne Funktionsverlust für OwlBox.

4.6.3 Installationsskript erneut ausführen (2. Durchlauf, nach dem Neustart)

Nach dem Neustart erneut per SSH verbinden und das Skript noch einmal starten:

```

$ cd owlbox
$ sudo ./scripts/install.sh
[*] Erkenne ALSA-Gerät ... hw:0,0
[*] Richte Kiosk-Autostart ein ...
[OK] Alles eingerichtet.

```

Zum Abtippen bzw. Kopieren:

```

cd owlbox
sudo ./scripts/install.sh

```

Jetzt ist die Hardware aktiv, deshalb erledigt das Skript in diesem Durchlauf zusätzlich:

- Das aktive ALSA-Gerät und den passenden Mixer-Namen automatisch erkennen (`aplay -l / amixer scontrols`) und in config.yaml eintragen
- Den Kiosk-Autostart einrichten und aktivieren: ein eigener systemd-Dienst (`owlbox-kiosk.service`) startet X direkt (kein Desktop, kein Login-Bildschirm) und darin Chromium im Vollbild
- Den systemd-Dienst `owlbox.service` installieren, aktivieren und starten

Ist alles fertig, meldet das Skript das explizit. Bleibt danach noch eine Meldung zu einem weiteren nötigen Neustart übrig, das Skript einfach ein drittes Mal laufen lassen - es ist beliebig

oft gefahrlos wiederholbar und bricht nichts, wenn ein Schritt schon erledigt ist.

Hinweis: Abweichende Hardware (anderes HiFiBerry-Modell, anderes Display, kein Display)? Dann bitte OwlBox-Verkabelung.pdf zurate ziehen - dort steht jeder Schritt, den das Skript für die Standardhardware automatisch erledigt, einzeln zum manuellen Nachvollziehen und Anpassen.

Hinweis: Mit `sudo systemctl status owlbox` lässt sich jederzeit prüfen, ob der Dienst sauber läuft; `sudo journalctl -u owlbox -f` zeigt die Logs live an, falls etwas nicht wie erwartet aussieht.

4.7 Erste Einrichtung im Browser

1

IP-Adresse ermitteln

Direkt am Pi: `hostname -I`. Oder am Router nachsehen. Oder den Hostnamen aus 4.2 verwenden.

2

Verwaltung öffnen

Mit einem beliebigen Gerät im selben Netzwerk (Handy reicht) im Browser `http://<pi-ip-oder-hostname>:5000/admin` aufrufen.

3

Setup-Assistent durchlaufen

Beim allerersten Aufruf fragt OwlBox nach Benutzernamen und Passwort für die Verwaltung - das gilt ab jetzt für jeden Zugriff.

`http://owlbox.local:5000/admin`

OwlBox einrichten

Benutzername

Passwort

Passwort bestätigen

Konto anlegen

Hinweis: Kein WLAN in Reichweite bzw. die Verbindung klappt nicht? Der Pi spannt nach kurzer Zeit automatisch einen eigenen Notfall-Hotspot auf (Standard-SSID „OwlBox-Setup“), über den die Verwaltung ebenfalls erreichbar ist - siehe OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf, Kapitel 10.5.

4.8 Erste Geschichte anlegen und Chip zuweisen

Unter „Hinzufügen“ Titel vergeben und Audiodateien bzw. einen Ordner hochladen, dann in der „Bibliothek“ bei dieser Geschichte auf „Chip zuweisen“ klicken und einen RFID-Chip an den Leser halten. Chip auf die Box legen - die Wiedergabe startet automatisch.

Hinweis: Diese sechs Schritte im Detail (mit Screenshots der Bedienelemente) stehen in OwlBox-Schnellstart.pdf.

4.9 Fertig - wie geht es weiter?

- **OwlBox-Schnellstart.pdf** - die ersten Schritte im Alltag, kompakt auf drei Seiten.
- **OwlBox-Bedienungsanleitung.pdf** - jede Seite der Verwaltung und jeder physische Taster einzeln erklärt, inkl. der Design-Themes und aller Funktions-Chip-Aktionen.
- **OwlBox-Verkabelung.pdf** - vollständige Hardware-Referenz für spätere Änderungen oder Fehlersuche an der Verkabelung.

Alle drei PDFs stehen außerdem jederzeit direkt in der Verwaltung unter Info → Dokumentation zum Download bereit.

5. Fehlerbehebung bei der Installation

Problem	Lösungsansatz
SD-Karte wird vom Imager nicht erkannt	Anderen Kartenleser/USB-Anschluss probieren; Karte in einem anderen Gerät auf Schreibschutz/Defekt prüfen.
„git: command not found“	Prompt genau ansehen: Steht dort pi@owlbox (SSH-Sitzung auf dem Pi), fehlt git auf dem frischen Raspberry Pi OS Lite - beheben mit <code>sudo apt update && sudo apt install -y git</code> . Steht dort der eigene Rechnername (lokal im Terminal, macOS), stattdessen <code>xcode-select --install</code> ausführen und den Dialog bestätigen.
owlbox.local nicht erreichbar	IP-Adresse stattdessen verwenden (Router-Oberfläche oder Bildschirm+Tastatur direkt am Pi mit <code>hostname -I</code>).
SSH-Verbindung wird abgelehnt	Prüfen, ob SSH beim Flashen (Schritt „Anpassungen vornehmen“ im jeweiligen Betriebssystem-Kapitel) wirklich aktiviert wurde; Benutzername/Passwort exakt wie beim Flashen vergeben verwenden.
apt update/full-upgrade bricht ab	Netzwerkverbindung des Pi prüfen (WLAN-Zugangsdaten korrekt? Kabel eingesteckt?); erneut versuchen, manche Spiegelserver sind kurzzeitig überlastet.
scripts/install.sh bricht ab	Fehlermeldung genau lesen - meist ein fehlendes Netzworpaket oder fehlende Root-Rechte (mit <code>sudo</code> ausführen). Skript ist mehrfach gefahrlos wiederholbar.
systemctl status owlbox zeigt „failed“	<code>sudo journalctl -u owlbox -n 50</code> für die letzten Log-Zeilen; <code>scripts/install.sh</code> ein weiteres Mal ausführen - meist fehlt nur der zweite Durchlauf nach einem Neustart (Abschnitt „OwlBox-Software installieren“).
Kein Ton	<code>aplay -l</code> zeigt die HiFiBerry-Karte erst nach einem Neustart mit aktivem Overlay; danach <code>scripts/install.sh</code> erneut ausführen, das trägt ALSA-Gerät und Mixer automatisch in <code>config.yaml</code> ein (Abschnitt „OwlBox-Software installieren“). Zeigt <code>aplay -l</code> „no soundcards found“ dauerhaft: falsches Overlay für den Chip - der Amp2 braucht <code>dtoverlay=hifiberry-dacplus</code> (TAS5756M-Chip), nicht <code>hifiberry-amp</code> (das ist für den älteren Amp/Amp+ mit TAS5713); mit <code>i2cdetect -y 1</code> prüfen, ob Adresse 0x4d (TAS5756M/Amp2) oder 0x1b (TAS5713/Amp) antwortet.
Eingestellte Lautstärke wird nie gespeichert, zeigt immer 0	<code>audio.mixer_card</code> in <code>config.yaml</code> prüfen - muss zur tatsächlichen, mit <code>aplay -l</code> ermittelten Kartenummer passen (nicht nur <code>audio.alsa_device</code>). <code>scripts/install.sh</code> erneut ausführen, trägt alle drei Audio-Werte automatisch neu ein.

Problem	Lösungsansatz
Ton knackst/klingt fragmentiert (trotz sonst unauffälligem Signalweg)	vc4-kms-v3d ohne ,noaudio registriert eine eigene, ungenutzte HDMI-Audio-ALSA-Karte, die mit dem I2S-Pfad des HiFiBerry kollidiert. <code>grep -n dtoverlay=vc4-kms-v3d config.txt</code> ausführen - MUSS genau eine Zeile zeigen, die mit ,noaudio endet. Zeigt es zwei Treffer (Bookworm-Images bringen oft schon eine eigene, unkommentierte Zeile ohne ,noaudio mit): die zweite Zeile entfernen bzw. <code>scripts/install.sh</code> erneut ausführen (entfernt vorbestehende Duplikate automatisch) und neu starten. <code>aplay -l</code> sollte danach keine vc4hdmi-Karte mehr zeigen, siehe OwlBox-Verkabelung.pdf, Kapitel 2.
Display bleibt schwarz	<code>dmesg grep -i drm</code> prüfen - „Cannot find any crtc or sizes“ bedeutet, dass in <code>config.txt</code> der displayspezifische Overlay fehlt: neben <code>dtoverlay=vc4-kms-v3d,noaudio</code> wird zusätzlich <code>dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch</code> gebraucht (siehe OwlBox-Verkabelung.pdf, Kapitel 8); <code>scripts/install.sh</code> noch einmal ausführen, falls das noch nicht eingetragen ist (Abschnitt „OwlBox-Software installieren“).
Display zeigt nur einen Textcursor/Login, kein Chromium	<code>sudo systemctl status owlbox-kiosk</code> prüfen; <code>journalctl -u owlbox-kiosk</code> zeigt bei einem X-Absturz meist nur „status=1“ ohne echten Grund - die eigentliche Fehlermeldung steht in <code>sudo tail /var/log/Xorg.0.log</code> . <code>Xwrapper.config</code> wurde von <code>scripts/install.sh</code> unter <code>/etc/X11/Xwrapper.config</code> angelegt - prüfen, ob die Datei noch existiert.
Verwaltung im Browser nicht erreichbar	IP-Adresse erneut prüfen; auf dem Kiosk-Display nachsehen, ob gerade der Notfall-Hotspot aktiv ist (Abschnitt „Erste Einrichtung im Browser“).